Hausaufgabe 53 **0 Punkte**

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \frac{1}{15}\begin{pmatrix} 10 & 5 & 10 \\ 5 & -14 & 2 \\ 10 & 2 & -11 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

a) Bestimmen Sie das Spektrum und die spektrale Zerlegung von A.

b) Untersuchen Sie, ob es eine Matrix $B \in \mathbb{C}^{3\times 3}$ mit der Eigenschaft $B^2 = A$ gibt, und bestimmen Sie eine solche Matrix gegebenenfalls.

c) Bestimmen Sie die Projektionen des Vektors $\vec{x} := (4, -4, 7)$ auf die Eigenräume von A.

d) Berechnen Sie A^{753}.

a) Für das charakteristische Polynom berechnet man

$$\chi_A(\mathrm{X}) = \det(\mathrm{X}\mathbb{1}_3 - A) = (\mathrm{X}-1)(\mathrm{X}+1)^2$$

und erhält $\sigma(A) = \{1, -1\}$.

Für eine Basis des Eigenraums $\mathbb{E}_1(A) = \mathrm{Ker}(A - 1\mathbb{1}_3)$ ergibt der Gauß-Algorithmus

$$15(A - 1\mathbb{1}_3) = \begin{pmatrix} -5 & 5 & 10 \\ 5 & -29 & 2 \\ 10 & 2 & -26 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbb{E}_1(A) = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}.$$

Normierung ergibt

$$\vec{u}_1^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{30}}\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Für eine Basis des Eigenraums $\mathbb{E}_{-1}(A) = \mathrm{Ker}(A - (-1)\mathbb{1}_3)$ ergibt der Gauß-Algorithmus

$$15(A + 1\mathbb{1}_3) = \begin{pmatrix} 25 & 5 & 10 \\ 5 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1/5 & 2/5 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbb{E}_1(A) = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}\right\}.$$

Der Gram-Schmidt-Algorithmus ergibt hieraus die orthonormierten Eigenvektoren

$$\vec{u}_1^{(-1)} := \frac{1}{\sqrt{26}}\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\vec{w} := \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} - \frac{1}{26}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}\middle|\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{5}{13}\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -13 \end{pmatrix},$$

$$\vec{u}_2^{(-1)} := \frac{1}{\sqrt{195}} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -13 \end{pmatrix}.$$

Für die Eigenprojektionen folgt somit

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}_1 &= \vec{u}_1^{(1)} \otimes \vec{u}_1^{(1)} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 25 & 5 & 10 \\ 5 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \\
\mathrm{P}_{-1} &= \vec{u}_1^{(-1)} \otimes \vec{u}_1^{(-1)} + \vec{u}_2^{(-1)} \otimes \vec{u}_2^{(-1)} = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 0 \\ -5 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{195} \begin{pmatrix} 25 & 5 & -65 \\ 5 & 1 & -13 \\ -65 & -13 & 169 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 5 & -5 & -10 \\ -5 & 29 & -2 \\ -10 & -2 & 26 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Damit ergibt sich die spektrale Zerlegung

$$A = 1\mathrm{P}_1 + (-1)\mathrm{P}_{-1} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 25 & 5 & 10 \\ 5 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 5 & -5 & -10 \\ -5 & 29 & -2 \\ -10 & -2 & 26 \end{pmatrix}.$$

b) Eine Möglichkeit ist

$$B := 1\mathrm{P}_1 + \mathrm{i}\mathrm{P}_{-1} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 25+5\mathrm{i} & 5-5\mathrm{i} & 10-10\mathrm{i} \\ 5-5\mathrm{i} & 1+29\mathrm{i} & 2-2\mathrm{i} \\ 10-10\mathrm{i} & 2-2\mathrm{i} & 4+26\mathrm{i} \end{pmatrix};$$

es gilt

$$B^2 = (1\mathrm{P}_1 + \mathrm{i}\mathrm{P}_{-1})^2 = 1^2\mathrm{P}_1 + \mathrm{i}^2\mathrm{P}_{-1} = 1\mathrm{P}_1 + (-1)\mathrm{P}_{-1} = A.$$

c) Es ergibt sich

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}_1(\vec{x}) &= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 25 & 5 & 10 \\ 5 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \\
\mathrm{P}_{-1}(\vec{x}) &= \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 5 & -5 & -10 \\ -5 & 29 & -2 \\ -10 & -2 & 26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

d) Mithilfe der spektralen Zerlegung folgt

$$A^{753} = (1\mathrm{P}_1 + (-1)\mathrm{P}_{-1})^{753} = 1^{753}\mathrm{P}_1 + (-1)^{753}\mathrm{P}_{-1} = 1\mathrm{P}_1 + (-1)\mathrm{P}_{-1} = A.$$

Hausaufgabe 54 **0 Punkte**

Vorgelegt sei eine (reelle) Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Zeigen bzw. widerlegen Sie: A ist genau dann symmetrisch, wenn es eine (komplexe) Matrix $B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ mit $A = B^\top B$ gibt.

Behauptung: Die Aussage ist wahr.

Beweis:

„$\Leftarrow$“ Aus $A = B^\top B$ ergibt sich (weil A reell ist)

$$A^* = A^\top = (B^\top B)^\top = B^\top (B^\top)^\top = B^\top B = A\,.$$

„$\Rightarrow$“ Wenn $A = A^\top = A^*$ gilt, gibt es eine unitäre Matrix $U \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ mit

$$U^* A U = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix} =: D\,.$$

Dabei sind $d_1, \ldots, d_n \in \mathbb{R}$ die Eigenwerte der hermiteschen Matrix A. Weil A reell ist, lassen sich die Spalten $\vec{u}_k$ der unitären Matrix U als Lösungen der reellen Gleichung $(A - d_k \mathbb{1})\vec{u}_k = \vec{0}$ reell wählen, sodass $U \in \mathrm{O}(n)$ reell und orthogonal ist. Es gilt somit $U^* = U^\top$ und $A = UAU^\top$. Definiere nun

$$w_k := \begin{cases} \sqrt{d_k}\,, & d_k \geq 0\,, \\ \mathrm{i}\sqrt{|d_k|}\,, & d_k < 0\,, \end{cases}$$

sodass $w_k^2 = d_k$ für alle k gilt. Mit

$$B := \begin{pmatrix} w_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & w_n \end{pmatrix} \cdot U^\top$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} B^\top B &= U \begin{pmatrix} w_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & w_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & w_n \end{pmatrix} U^\top = U \begin{pmatrix} w_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & w_n^2 \end{pmatrix} U^\top \\ &= U \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix} U^\top = A\,, \end{aligned}$$

wie gewünscht. □